0.55. La vitesse des déplacements : vitesse

vitesse(ms) règle le temps d'un pas de deplace_x, deplace_y, deplace et va_a. vitesse(100) : 10 pas par seconde.

1. Ce qu'il faut comprendre

`carre` **a sa vitesse, mais** `deplace_x`**,** `deplace_y`**,** `deplace` **et** `va_a` **n'en ont pas** : elles avancent toujours d'un pas tous les quarts de seconde (250 millisecondes).

Ce qui est nouveau ici : `vitesse(ms)`. Elle règle **le temps d'un pas**, en millisecondes, pour **tous les déplacements qui viennent après elle**. Elle ne fait rien bouger elle-même : elle change le rythme.

Comme pour `carre` **: plus le nombre est petit, plus ça va vite.** `vitesse(100)` : 10 pas par seconde. Le nombre s'écrit en clair.

Le reste est le 0.18 : `deplace_x` fait avancer la lettre de 5 cases. Mais cette fois, deux fois et demie plus vite.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <vitesse>` → 0.54.3. La fonction vitesse() — régler la vitesse des déplacements
> - `#include <deplace_x>` → 0.17.3. La fonction deplace_x() — avancer sur une ligne
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <vitesse>  // règle la vitesse des déplacements`	Demande à la console « vitesse » (ce que c'est : règle la vitesse des déplacements). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « règle la vitesse des déplacements ».)
`#include <deplace_x>  // fait avancer une tuile sur sa ligne`	Demande à la console « deplace_x » (ce que c'est : fait avancer une tuile sur sa ligne). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « fait avancer une tuile sur sa ligne ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)

`uint8_t x = 0;  // la colonne de la lettre : 0, tout à gauche`	Une variable : une boîte appelée x, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « la colonne de la lettre : 0, tout à gauche ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// La ligne nouvelle :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« La ligne nouvelle : »). La console l'ignore.
`//   vitesse(100);`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« vitesse(100); »). La console l'ignore.
`//  |`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« | »). La console l'ignore.
`//  +-- le temps d'UN pas, en millisecondes, pour tous les`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« +-- le temps d'UN pas, en millisecondes, pour tous les »). La console l'ignore.
`//  déplacements qui viennent APRÈS :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« déplacements qui viennent APRÈS : »). La console l'ignore.
`//  250 → 4 pas par seconde (sans vitesse(), c'est ce rythme)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 250 → 4 pas par seconde (sans vitesse(), c'est ce rythme) »). La console l'ignore.
`//  100 → 10 pas par seconde (ici)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 100 → 10 pas par seconde (ici) »). La console l'ignore.
`// vitesse() ne fait rien bouger : elle change le rythme.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« vitesse() ne fait rien bouger : elle change le rythme. »). La console l'ignore.
`vitesse(100);`	Appel de la fonction vitesse de la console, avec l'argument 100. Ce qu'elle fait : le temps d'un pas, en millisecondes écrites en clair, pour deplace_x, deplace_y, deplace et va_a qui viennent après : 250 au départ (4 pas par seconde), 100 plus vite, 500 plus lentement. Ne fait rien bouger elle-même.
`deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5);  // 5 cases à droite, à 100 ms par pas`	Appel de la fonction deplace_x de la console, avec les arguments x, 0, ALPHABET[0], 5. Ce qu'elle fait : pose la tuile, puis la fait bouger d'une case tous les quarts de seconde, « pas » fois : 5 avance vers la droite, -5 recule vers la gauche. S'arrête au bord de l'écran. Rend la colonne d'arrivée : x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5). Seule sur sa ligne avec une variable, deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5); range elle-même la colonne dans x. (Le commentaire le dit : « 5 cases à droite, à 100 ms par pas ».)
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu.
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1070 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        59 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  deplace_x()     158 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           31 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()     × 2    26 o sur place, dans deplace_x()  + AdresseCase (10 o)
  effacer()   × 1    15 o sur place, dans deplace_x()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()     × 2     6 o sur place, dans deplace_x(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  deplace_x() × 1    18 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <vitesse>     // règle la vitesse des déplacements
#include <deplace_x>   // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la colonne de la lettre : 0, tout à gauche
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  // La ligne nouvelle :
  //
  //   vitesse(100);
  //           |
  //           +-- le temps d'UN pas, en millisecondes, pour tous les
  //               déplacements qui viennent APRÈS :
  //                 250 → 4 pas par seconde (sans vitesse(), c'est ce rythme)
  //                 100 → 10 pas par seconde (ici)
  //
  // vitesse() ne fait rien bouger : elle change le rythme.
  vitesse(100);

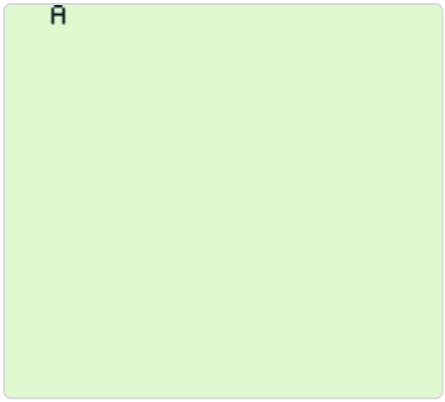
  deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5);    // 5 cases à droite, à 100 ms par pas

  while (true) {
    image();
  }
}
```

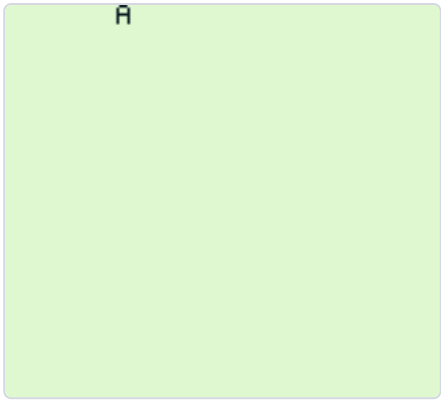
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60

4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui file de 5 cases vers la droite, bien plus vite qu'au 0.18.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ un pas toutes les 6 ou 7 images (100 ms) (1 6 6)
- ✓ le A arrive en colonne 5 (x = 5)

Ensuite : **0.55.1. La vitesse des déplacements : vitesse — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++